

# 知条件 AI 使用与验证记录：

## 一、知条件 AI 选股工具介绍：

知条件将自然语言研究要求转换为可检查、可修改、可执行的选股条件。本记录说明开发阶段与产品运行阶段分别使用了哪些 AI 工具，哪些判断交由代码完成，以及在验证中发现的问题如何被修正。

本项目的核心选择是让模型提出规则，由确定性引擎校验并筛选股票。金融数字来自授权数据接口；模型不生成实际行情或财务值。用户确认前，提案不会改变已执行结果。

### 1、工具与职责

| 工具或模块                    | 承担的工作                        | 验证与约束                      |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Codex                    | 辅助产品方案、前后端代码、数据适配、测试、部署及文档整理 | 生成内容需经过源码检查、测试和真实界面操作验证    |
| DeepSeek deepseek-v4-pro | 理解复杂自由表达，生成规则提案或澄清问题         | JSON 输出、字段白名单、语义与边界检查、用户确认 |
| 本地意图解析器                  | 处理明确阈值、区间、板块、别名及增量修改         | 明确规则匹配；页面标明本地解析，不冒充模型推理    |
| 扶摇 REST API              | 提供日线、估值、财报、现金流与机构席位披露        | 响应校验、日期核验、派生计算与原始回执        |
| iFinD MCP 适配器            | 实现初始化、工具调用、会话及 SSE 处理        | 本地有成功记录；生产曾出现522，不作为演示主依赖  |

### 2、验证版本与证据范围

功能验证基线为 f277e59，随后提交主要更新交付说明。当前本地重新运行 59 项测试全部通过；功能版本的 CI 同时通过类型检查与生产构建。历史模型案例、接口验收和本轮公开访问检查分别记录，不混作同一轮全量验收。

源码仓库 <https://github.com/rl3591-2170/AI-stock-selecting>  
在线产品 <https://stock-lens-strategy-lab.ruoshuilei.chatgpt.site/>

## 二、自然语言到规则的实现

### 1、解析入口保留完整上下文

请求包含用户输入、当前两组条件、当前选股方式、最近对话和可用字段。当前规则作为修改基线传入，未提及的字段原则上保留。自然语言解析返回 proposal、clarify 或 unsupported，分别对应待确认方案、继续澄清和能力不支持。

“PE上限设为20”等明确表达优先走本地解析；别名字典把市盈率与 PE 映射到同一指标。区间表达生成两个包含边界的条件；只改上限时保留下限，修改波段参数时保留基本面条件。不能完整解析的复合要求不局部执行。

## 2、含糊表达先明确口径

“更稳”区分价格波动与财务负担；“机构活跃度”转为可核验的机构席位上榜天数选择。“放宽一点”提出具体幅度供确认。多轮追问保留原句中的其他板块和数值条件，避免回答一次澄清后丢失先前要求。

## 3、模型协议与输出校验

DeepSeek 接收指标字典、分组、单位和板块目录，使用 temperature=0.1、JSON 输出格式、3000 输出 token 上限与45秒调用超时。最近最多保留8条对话消息，模型历史压缩为摘要、问题与假设，避免无界累积。

每条规则由 field、op、value 和 id 表达；运算符限制为 >、>=、<、<=，数值必须有限，字段必须属于对应模型，id 全局唯一，每组最多24条。服务端还检查回答类别、说明文本、问题与选项结构。非法输出被拒绝，不进入编辑区。

## 4、确认与执行采用同一份方案

提案携带生成时的规则版本指纹。若用户已经改过条件，旧提案不能直接确认；该指纹用于防止陈旧提案覆盖当前编辑，不承担鉴权或密码学签名功能。

点击“确认并筛选”时再次校验结构、空条件组和两组冲突，再将同一份新方案同步到编辑状态与执行状态。界面展示修改前后、条件高亮、入选数量变化；相同条件和零结果都有明确反馈。

对应实现 lib/intent.ts app/api/interpret/route.ts

对应实现 lib/intent-workflow.ts lib/plan-feedback.ts app/page.tsx

# 三、关键错误与修正过程

## 1、均线边界错译

真实模型曾把“股价站上五日均线，偏离不超过百分之三”写成距  $MA5 \geq 0$ 。这样会错误纳入恰好等于均线的情形。仅强化提示词未能形成稳定保证，因此增加独立语义守卫，要求显式“站上”对应  $> 0$ 。复测得到422与 BOUNDARY\_SEMANTICS\_MISMATCH，原规则保持不变。该结果计为成功拦截，不计为模型正确理解。

## 2、板块并集与跨模型冲突

行业与题材分设入口时，用户的“半导体或PCB”容易变成行业与题材同时满足。修正后统一使用 sectors 表达板块并集，再与数值条件取交集；校验器拒绝把明确的 OR 语义改成隐藏的 AND。

另一问题是当前在波段视图时，基本面组中的  $PE \geq 80$  且  $PE \leq 30$  可能漏检。现对整份方案检查两组条件，冲突禁止确认；低估值与高增长等偏好取舍只提示，不自动删条件。

### 3、本地成功与生产可用不等价

生产 Worker 曾因模块初始化阶段调用 `crypto.randomUUID` 而失败，导致取数尚未进入供应商就中断。修正为静态模板使用稳定编号，动态编号仅在请求或用户操作时生成；增加冷启动导入测试，禁止初始化随机操作和网络请求。

iFinD 的本地查询成功也未被当作生产接通：上线环境出现522后，界面移除补充查询入口，保留适配器排障。当前运行时金融数据只依赖扶摇，不用旧公开快照伪装成功。

### 4、确认成功却没有更新结果

原流程将“采用修改”和“执行筛选”分开，用户容易只改草稿而仍看到旧名单。修正为一次确认同步更新条件与结果，并清除旧搜索过滤、展示变更反馈。浏览器实测 PE 上限60→20，条件更新后入选5→2；重复输入同一条件反馈2→2，而不是再次添加规则。

问题与修正记录 `docs/AI_LOG.md` `docs/TESTING.md`

回归用例 `tests/v5.test.ts` `tests/v4.test.ts` `tests/plan-feedback.test.ts`

## 四、真实请求的验证记录

1、以下为既有开发环境带断言的7个请求。分类为3次真实模型调用、3次本地解析、1次收益承诺拒绝；不能把7个请求都算作模型调用，也不由这组小样本推算通用语义准确率。

| 输入摘要               | 处理路径     | 实际结果                   |
|--------------------|----------|------------------------|
| 只看PCB或银行 PE不超过40   | 本地       | 返回proposal；板块使用并集      |
| 只看存储 更稳一点 机构活跃度1到3 | 本地       | 返回clarify；等待口径确认       |
| 站上五日均线 偏离不超过3%     | DeepSeek | 边界错译被独立守卫拦截，返回422      |
| 连续三个季度利润加速增长       | DeepSeek | 返回unsupported；不以单期同比替代 |
| 市盈率设成二十到四十倍 别改其他   | DeepSeek | 返回proposal；区间20至40     |
| PE至少80 且不超过30      | 本地       | 生成提案但冲突检查禁止执行          |
| 3天内保证赚钱            | 前置检查     | 返回422；不生成收益承诺          |

### 2、验证方法

脚本逐项检查 HTTP 状态、解析路径、结果类别和关键规则值。边界案例允许两种合格系统行为：模型直接生成正确的严格边界，或模型输出错误后被代码拒绝。两者在证据中分开记载。

数据与计算使用另一条验证链路：核验供应商状态、财报披露期、完整日线、指标公式和缺失值。模型回答正确不代表金融数据正确，接口返回200也不代表业务成功。

### 3、本轮公开访问检查

站点已从所有者访问切换为公开链接访问。未携带Cookie、Bearer或登录凭证的首页请求返回200，并包含工作台内容；明确条件解析接口也返回200。该检查证明对应请求可由访客访问，不替代负载测试或所有模型输入的验收。

请求脚本 `scripts/check-v5-workflow.mjs`

自动化入口 `node --experimental-strip-types --test tests/*.test.ts tests/*.test.mjs`

功能版本 CI <https://github.com/rl3591-2170/AI-stock-selecting/actions/runs/37388943401>

## 五、我所作出的判断与工程控制

### 1、我主导的产品修正

需求迭代中明确提出扩大科技题材覆盖、使用官方数据、区分价值基本面与3至7日波段、让行业和题材选择更直观，并补全自然语言修改反馈。由此调整指标分组、统一板块入口、取消无法核验的预留指标，形成当前产品范围。

AI辅助完成代码修改和执行验证。本文将需求判断、代码执行与测试证据分开描述，不把代理运行的验证写成候选人逐条人工审计，也不将模型生成的结论直接当作金融事实。

### 2、数据与合规控制

产品只展示条件匹配和证据，不提供确定性涨跌预测、收益承诺或交易指令。明确的收益保证、内幕和操纵要求由前置检查拒绝；模型协议同时限定用途。该机制是已覆盖场景的防护，尚不能代表完整的对抗性安全评估。

缺失字段保留未知；非正估值与亏损口径不强行归为便宜。机构天数只有完整取得对应交易日数据后才计算，未上榜不等于没有机构参与。连续季度改善所需的数据与算法未实现时，不以单期同比替代。

### 3、可复核的执行记录

每次执行保留规则版本、数据版本、执行时间、覆盖率及关联 AI 请求编号；最多保留当前会话20次。单股证据保留接口地址、抓取时间、请求编号和原始回执。授权细粒度回执不随公开源码提交，密钥由服务端环境注入。

### 4、下一步验证重点

计划补充机构集中度、更完整的龙虎榜上榜次数及筹码集中价位估算。新指标先明确来源、统计分母、去重方式与误差，再进入字典和自然语言协议。当前已有的机构席位上榜天数不能代替机构持仓集中度；筹码价位将明确标为模型估算。

下一阶段优先扩充真实模型语义用例，尤其是多条件组合、否定、跨组修改和冲突修复，并将可重复的失败样本固化为回归测试。当前59项自动化测试通过，不等于未知输入、上游网络或预测收益都得到保证。

主要证据 docs/AI\_LOG.md docs/TESTING.md docs/ARCHITECTURE.md  
关键源码 app/api/interpret/route.ts lib/screener.ts lib/official-data.ts  
功能基线 f277e59d2162cacc8c605b333d817adc3ec40437